



华中科技大学

聂子杰

2024 届硕士研究生



联系电话: 152-5980-2885

邮箱: nzj12345@163.com

籍贯: 福建三明

年龄: 26

出生年月: 1999.12

民族: 汉族

教育背景

2021.09-2024.06 华中科技大学(985) 机械 (国重) 学硕 导师:李文龙(长江) GPA: 85 (保研)

2017.09-2021.06 武汉理工大学(211 Top) 测控 (省重) 学士 导师:胡业发 GPA: 86.5 (Top10%)

技能工具

具备扎实的计算机知识, 深刻理解计算结构、进程/线程模型及内存管理机制; 掌握多线程并发编程与数据结构算法设计, 熟悉 TCP/IP、UDP 分布式网络协议。	硬件认知
硬件融合开发能力: 掌握模拟/数字电路分析与信号系统基础; 具备数模混合系统设计经验, 熟悉数字信号处理(DSP)方法 (如 IIR/FIR 滤波、FFT 频域分析) 及测控电路的前端设计。	电路经验
深入理解 IGH-EtherCAT 主站与 Linux 内核, 有 PREEMPT_RT 实时内核下系统调优经验; 精通 CoE 协议、分布式时钟(DC)同步技术; 遵循实时编程规范, 控制系统抖动(Jitter)并优化任务时序确定性。	底层通讯
深度掌握 ROS2/DDS 架构设计, 基于 QoS 策略管理、零拷贝通信及受管节点等特性, 实现高确定性、低延迟的任务调度系统。	分布调度
◆ 深刻理解四元数、$SO(3)/SE(3)$李群与李代数的微分流形表达; 掌握基于左/右扰动模型的误差传递分析; 熟悉误差状态卡尔曼滤波(ESKF)以及多传感器融合状态估计算法。	数学工具
◆ 熟练运用 LM 非线性最小二乘法, 掌握二次规划 (QP) 在四足的全身平衡控制(WBC)的工程应用。	本体规划
◆ 熟悉 SRS 构形机械臂的封闭解析解法及基于伪逆雅可比矩阵的数值迭代法及奇异位形分析; 熟悉基于递推牛顿-欧拉法的多连杆动力学模型, 了解基于 Pinocchio 动力学库实现 7-DoF 机械臂的动力学参数辨识方法。	
➢ 熟练运用 PCL 进行点云配准(ICP/NDT)与特征提取, 掌握 OpenCV 在位姿估计中的应用。	顶层感知
➢ 熟悉使用 Isaac Gym 大规模并行物理仿真环境, 手搓过 PPO/DQN/DDPG/A3C 等算法, 具备 Franka 桌面抓取任务强化学习(RL)奖励函数设计经验。	模型决策
➢ 掌握端到端(End-to-End)机器人策略训练; 手搓过 GPT-2 架构, 实践过基于 HuggingFace LeRobot 框架的模仿学习任务, 熟悉 ACT、Diffusion Policy, 以及 Smol-VLA 模型的参数微调与边缘端推理部署。	
◇ 具备优秀的英文听说读写能力 (TOEIC:935,CET-6:510), 能够流畅阅读学术会议论文; 具备撰写全英文技术文档及参与技术社区交流的能力。	语言能力

文章发表

- Z. Nie, L. Ding, Q. Peng, X. Chu, C. Yuan and W. Li, "A Component Construction Progress Surveillance Method Using LiDAR and BIM," **IEEE 2023 6th International Conference on Robotics, Control and Automation Engineering (RCAE)**, Suzhou, China, 2023, pp. 463-469, doi: [10.1109/RCAE59706.2023.10398584](https://doi.org/10.1109/RCAE59706.2023.10398584)
- Xin Guo, **Zi-Jie Nie**, Qi Peng, et al. "A construction progress analysis method for massive architecture point cloud using logical cumulative distribution", Proc. **SPIE 12970**, Fourth International Conference on Signal Processing and Computer Science (SPCS 2023), 129701G (21 Dec 2023); <https://doi.org/10.1117/12.3012313>

工作经验

2024.07-2025.07	中冶南方工程技术有限公司	自动化工程师	PLC 程序开发
2025.08-2026.06	武汉智动力机器人有限公司	算法工程师	机器人算法开发

项目经历

① 基于 IGH 主站的机器人在线运动控制器（小脑）研发 2025.08-2026.02	【底层-主站通讯】
- 实时系统开发: 基于 Preempt-RT 设计高实时 IGH-EtherCAT 主站，实现 14 个关节模组与 6 个驱动器的高频同步驱动（1000Hz），已成功交付至银河通用（Galbot）。 - 通信架构搭建: 利用 DDS 框架构建面向数据驱动的“大-小脑”实时通信架构，支持 200Hz 的跨进程/设备数据交互。当前状态: 核心驱动部分已交付，通信架构处于实验室原型（Demo）验证阶段。	
② 基于 FCL 的机器人本体自避障算法研发 2026.12-2026.03	【中间层-本体感知】
- 位姿求解: 针对“本体+双臂”的 18-DoF 模型，通过 BFS 结构与 ACM 矩阵构建迭代的末端旋量正运动学解算模块，计算各关节位姿与各连杆间绝对距离，通过 FCL 实现碰撞距离量化，为运动规划提供防撞约束。 - 碰撞求解: 解决了双臂运动过程中频繁自干涉的难题，在保证低计算延迟的前提下，实现了关节级精度的碰撞预防。当前状态: 算法已通过在线仿真，目前正进行实机验证。	
③ 宇树 Go1 四足机器人运动控制仿真研发 2025.11-2026.02	【中间层-力矩控制、状态估计】
- 状态估计: 基于刚体动力学理论，设计并实现了离散卡尔曼滤波器（Discrete KF），融合 IMU 数据与足端里程计，实现了高频(250Hz)的机器人躯干状态估计。 - 力矩控制: 实现了基于全身平衡控制（WBC）的足端力矩控制框架，结合前馈 PD 控制有效实现四足机器人在非线性环境下的动态稳定。在 ROS 中搭建仿真环境，独立完成步态规划与多种典型运动动作（原地踏步、移动等）的验证。	
④ 面向 SRS 构型的人体关节角映射的遥操数采平台开发 2025.08-2025.12	【上层-控制算法】
- 关节映射: 基于 SRS 构型轮臂机器人设计了使用 HTV VIVE 的人体运动捕捉算法，同时解析人体关节角及人体手部位姿轨迹。针对 SE(3)对 2-DoF 关节空间映射问题，基于 Rodrigues 公式转化为非线性问题，使用 LM 算法迭代求解；针对实际运动过程中人体大臂肌骨运动不一致问题，通过条件判断实时重构迁移坐标系。 - 在线插值: 通过滑动窗口的混合多项式在线插值方法，将原始的 30Hz 数据升采样，实现 1000Hz 在线遥操。还开发了考虑电机性能参数的无状态的运动跟踪插值器。	
⑤ 基于 LeRobot 框架的 VLA 模型微调与部署 2026.01-2026.05	【顶层-模型决策】
完整部署: 基于 LeRobot 具身框架，跑通从遥操数据采集、多模态数据集构建、模型微调到实机部署、实机推理的完整应用的全流程。抓取任务: 针对 6-DOF 机械臂，利用 Smol-VLA 进行微调，引入视频+状态的多模态数据，提升了模型在动态环境下的鲁棒性。成功实现桌面级物体抓取，单任务部署成功率达 88%以上。	
⑥ 水下作业机器人视觉感知与智能操纵系统开发 2021.09-2023.12	【顶层-视觉感知】

● 目标识别与定位: 针对水下折射畸变与热扰动难题, 构建了考虑厚度误差的振镜折射模型及基于热扰动的概率密度函数 (PDF) 补偿算法, 抑制辐射噪声扰动与水流热扰动造成的图像模糊。集成三维扫描仪与YOLOv7 算法, 实现了复杂水下背景下异物的高精度识别与 6D 位姿提取。 ● 运动规划: 基于改进 RRT*算法的关节空间路径规划器, 结合数值逆运动学驱动双臂完成平滑的避障运动与精准抓取作业。当前状态: 已成功应用于特定水下维修场景。
⑦ 基于 BIM 与 PointTransformerV3 的构件进度分析算法 2023.02-2023.08 【语义分割】
● 点云分割: 针对工业现场复杂背景及空洞点云, 采用 PointTransformerV3(PTv3)模型进行构件级的语义分割, 有效提取目标构件点云, 提升了在遮挡与稀疏场景下的识别稳健性。 ● 位姿配准: 设计了“粗配准+精配准”流水线, 利用 PCA 实现初始姿态对齐, 并结合 FPFH 特征描述子完成点云与 BIM 模型的高精度空间配准。 ● 量化评估: 开发了基于多视图投影的 IoU 计算模块, 通过对比“实际扫描点云”与“BIM 理论模型”的重叠度, 实现了构件进度的自动化判断与施工偏差分析。

社会实践

- 华中科技大学社会活动积极分子, **交流组织、统筹能力强**;
- 担任过本科竞赛**团队负责人**(18 人), 组织安排过团队竞赛管理、百人出游活动;

荣誉成果

- | | |
|--|----------------|
| ➤ 第十三届全国大学生 节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家二等奖 |
| ➤ 第四届中国(国际) 传感器创新创业大赛 | 华中赛区三等奖 |
| ➤ 第十二届中国大学生 计算机设计大赛 | 中南赛区三等奖 |
| ➤ 申请五项发明专利: 其中四项授权, 一项公开实质审查中; 申请了两项软件著作权 | |
| ➤ 2019 年校园十佳歌手、2022 年校研究生十佳歌手、2024 校四院十佳歌手 | |
| ➤ 2022、2023 年校 篮球联赛 (华工杯)冠军, 校篮球队成员, 武汉市城市超级联赛队员 | |
| ➤ 2017-2018 校三好学生 2018-2019 国家励志奖学金 2019-2020 联通奖学金 2021-2022 校一等奖学金 | |

附图

① 小脑软件框架搭建

机器人小脑软件架构图 (Cerebellum Architecture)

1ms 硬实时周期 (Cyclic Execution) | 数据驱动 (IPO Model)

EtherCAT Slaves (硬件)

1. 硬件同步读取 (Hardware Sync Read)
DeviceManager.syncRead()
IO映射: PDO → 内部变量

2. 网关数据抓取 (Gateway Fetch)
DDBridge.fetch()
无数据则: Network → Context

3. 状态监测 (Safety Monitor)
ErrorHandler.check()
硬件故障? 急停? 通信丢失?

4. 状态机决策 (FSM Update)
RobotFSM.update()
模式切换 (modeSwitchUpdate)
生成 OpMode & ControlWords

5. 运动算法 (Motion Algo)
Controller.compute()
基于FSM状态计算目标位置/力矩

6. 指令校验 (Safety Limiter)
Safety.verify()
软限位、速度限制、碰撞预测

7. 硬件同步写入 (Hardware Sync Write)
DeviceManager.syncWrite()
IO映射: 内部变量 → PDO

8. 状态发布 (Telemetry Publish)
DDBridge.publish()
Context → Network Buffer

Brain / DDS (大脑)

RobotContext (共享数据总线)

INPUTS (Read-Only)
UserCmd (from Brain)
JointActual (e.g. dq, tau)
RawStatusWords

SYSM STATE
FastState (Idle/Move/Err)
SafetyFlags (Estop/Warn)
OpMode (CSP/CSV/Torque)

OUTPUTS (Write-Only)
JointTarget (e.g. dq, tau, ff)
ControlWords (Enable/Reset)
TelemetryData

所有发送给Context应用
字或块向高速通信

② 自避障算法研发

骨架模式 清空模型

☒ 显示碰撞体 ☒ 同时显示Mesh

选择文件夹加载
已加载: robot4.urdf

☒ 关节滑块: 关 ☒ 关节滑块: 开

指定关节名:
拖动滑块即可控制关节。
0.0000 m

chassis_joint2 prismatic [0.000, 0.150] m
0.0000 m

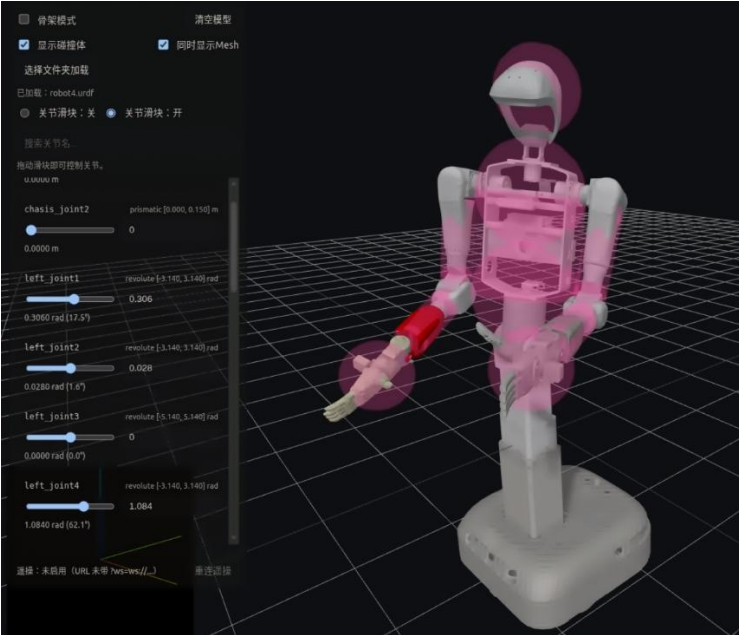
left_joint1 revolute [5.140, 5.140] rad
0.3060 rad (17.5°)
0.306

left_joint2 revolute [5.140, 5.140] rad
0.0280 rad (1.6°)
0.028

left_joint3 revolute [5.140, 5.140] rad
0.0000 rad (0.0°)
0

left_joint4 revolute [5.140, 5.140] rad
1.0840 rad (62.1°)
1.084

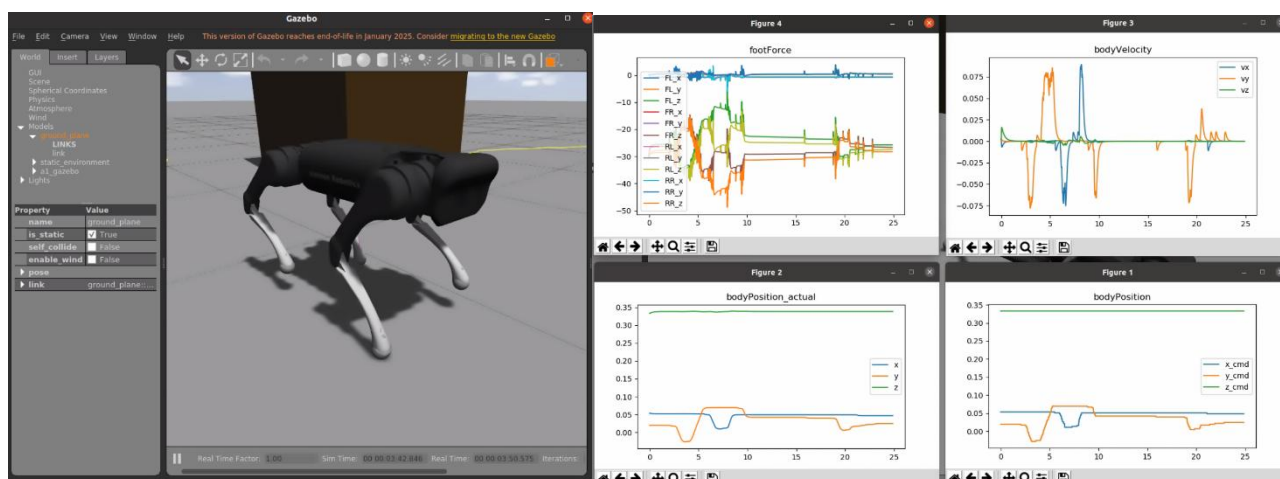
连接: 未启用 (URL 未带?ws=ws/...) 单击连接



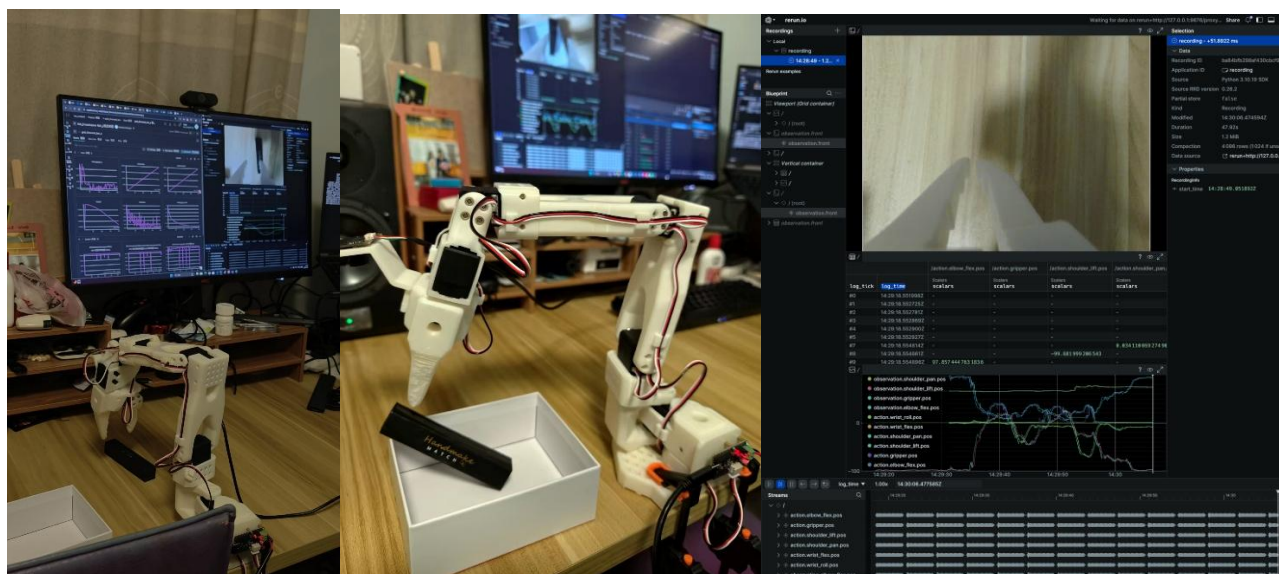
③ 基于关节角映射的在线遥操作



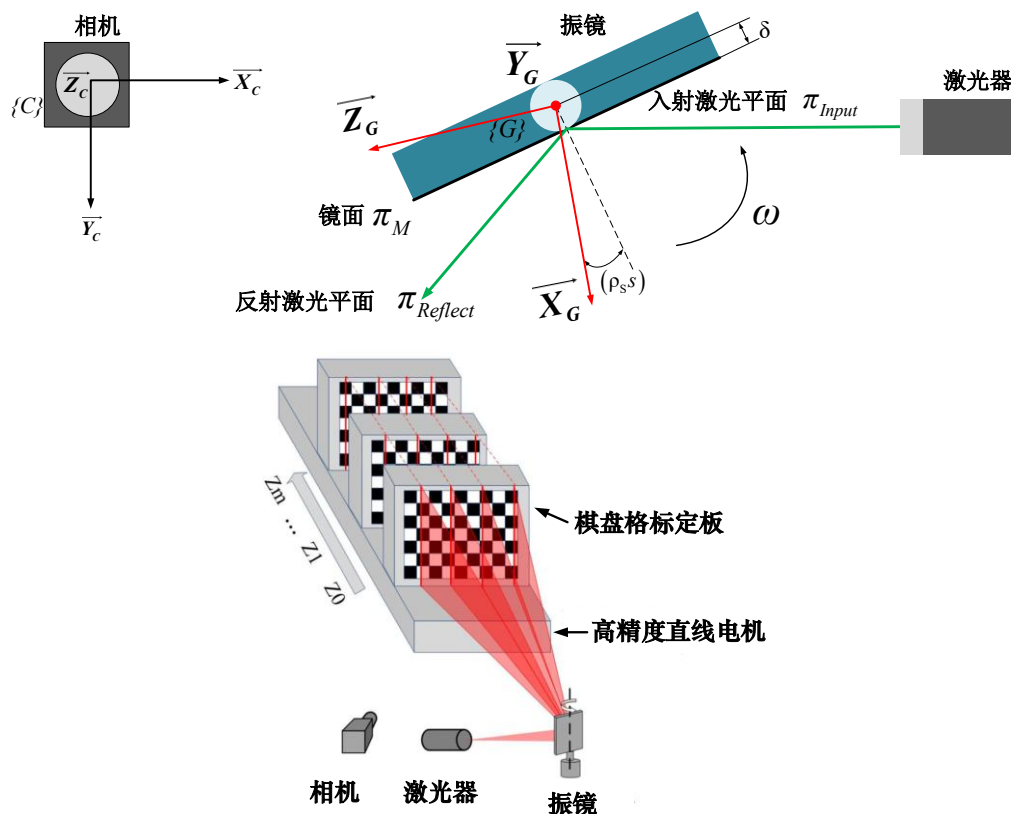
④ 四足控制与调试仿真



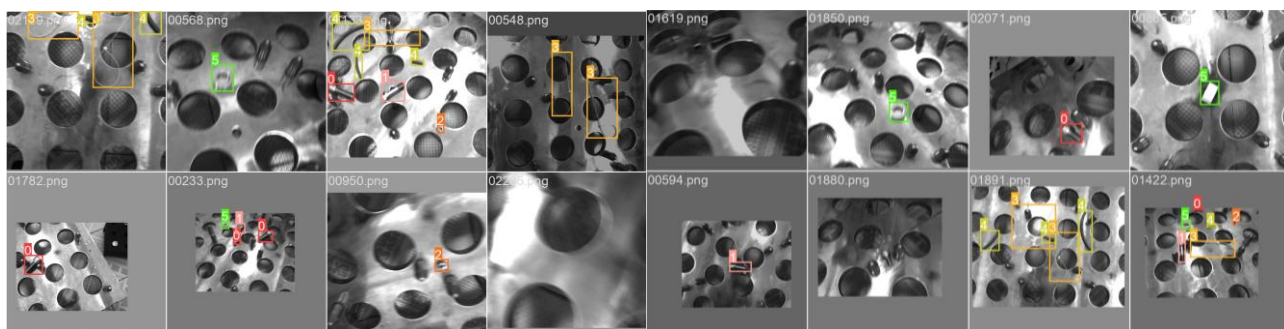
⑤ VLA 模型部署与微调-桌面抓取



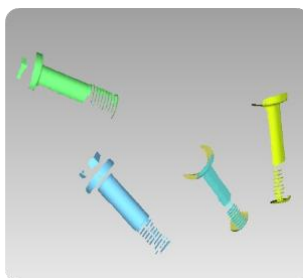
⑥ 振镜平转轴标定、激光平面标定



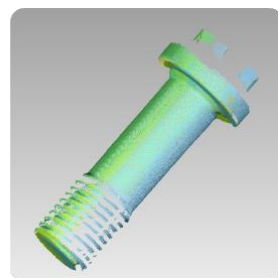
目标识别与位姿估计:



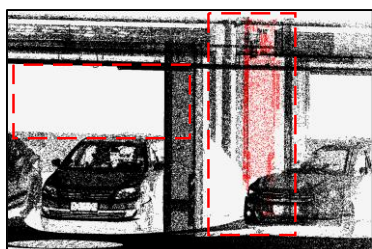
点云
去噪



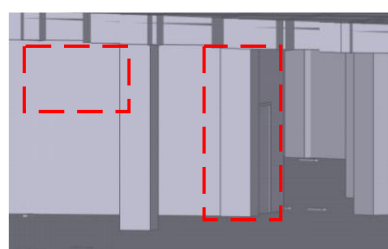
拼接
融合



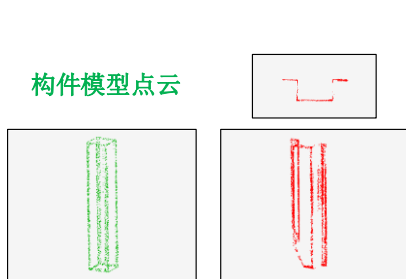
⑦ 工业现场点云分析



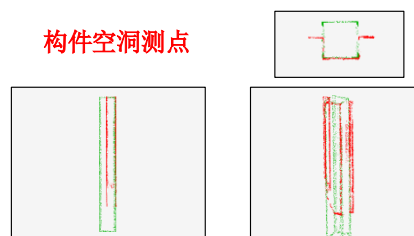
(a) 待测对象



(b) 数字模型



(c) 语义分割结果



(d) 几何参数分析